Grundlagen der IT-Sicherheit Praktikum

SoSe 26

Prof. R. Zahoransky

Hochschule Furtwangen (University of Applied Science)

Aufgabenblatt 1

Lernziele: Verständnis für die Schutzziele. Abgabetermin wird bekannt gegeben

Aufgabe 1

Erläutern Sie die drei Schutzziele. Wieso ist deren Einhaltung wichtig?

Aufgabe 2

Welche Gefahren bedrohen die Schutzziele? Nennen Sie drei Beispiele und beschreiben Sie wie welches Schutzziel dadurch gefährdet wird.

Aufgabe 3

Nutzen Sie zur Bearbeitung dieser Aufgabe nach Möglichkeit die Rollen Alice, Bob und Eve.

a. Stellen Sie sich vor Sie gehen in den Urlaub. Per E-Mail haben Sie eine bekannte Person gebeten, Ihre Blumen zu gießen. Hierfür haben Sie in einer E-Mail beschrieben, wo Sie wohnen und wo Sie den Haustürschlüssel deponiert haben. Als Sie aus dem Urlaub zurückkehren, stellen Sie fest, dass Ihre Blumen nicht gegossen, aber Ihre ganze Einrichtung entwendet wurde. Unter der Annahme, dass Sie nicht von Ihrer bekannten Person ausgeraubt wurden: Was ist Ihrer Meinung nach geschehen?
b. Die Verletzung welches Schutzzieles hat möglicherweise hierzu geführt?
c. Welche Bedrohung aus dem STRIDE Bedrohungsmodell ist eingetroffen?
d. Beschreiben Sie, wie ein Angreifer an die übertragene E-Mail herangekommen sein könnte.
e. Wie hätte sich dieses Szenario verhindern lassen können?

Aufgabe 4

Informieren Sie sich im Internet zum Thema Responsible (Vulnerability) Disclosure / Coordinated Disclosure, zu Deutsch vertrauensvolle Offenlegung von Sicherheitsschwachstellen. Sie können hierzu unter anderem Informationen der Wikipedia, des OWASP (Open Web Application Security Project) oder von FIRST (Forum of Incident Response and Security Teams) nutzen.

a. Wieso ist das Veröffentlichen von Schwachstellen und deren Behebung (Patch/Fix) eine „kritische“ Phase?
b. Was ist ein Full Disclosure und wie können Softwareentwickler verhindern, dass es dazu kommt?

Bitte bilden Sie Gruppen (maximale Gruppengröße 2) und laden Sie die Aufgaben in Felix hoch oder besprechen mit mir Ihre Ergebnisse. Geben Sie bitte alle Namen der Gruppe, das Datum und die Nummer des Aufgabenblattes an.

Bonusaufgabe

Erstellen Sie aus Aufgabe 3a) einen Attack-Tree.

Gutes Gelingen und viel Spaß!